IX. A Választható feladat – A látás 20 pont

A színek világa 10 pont

Mennyi szín és furcsaság és élet…
(Karinthy Frigyes)

A színek meghatározó részei világunknak. Számos színes vegyület segíti táplálékunk felkutatását, befolyásolja viselkedésünket.

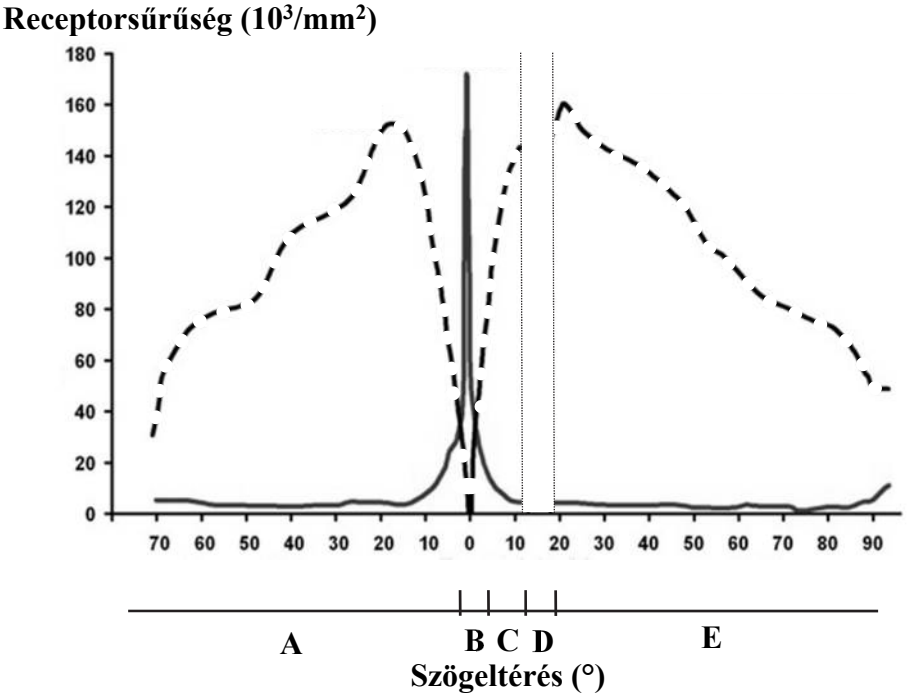
1. Mi a feltétele annak, hogy egy molekulát színesnek érzékeljünk?

A) A gyűrűket is tartalmazó molekulaszerkezet.
B) A molekulája nagy energiatartalmú elektronokat tartalmaz.
C) A nagy mennyiségű oxigén jelenléte a molekulákban.
D) A vegyületek sav-bázis tulajdonsága.
E) A molekulája megfelelő energiaértékekkel gerjeszthető elektronokat tartalmazzon.

2. A színek érzékeléséért az ember esetében a szem meghatározott receptorsejtjei, a csapok a felelősek. Hogyan befolyásolják a színérzékelést a szem egyéb részei (egészséges szem esetében)?

A) A szaruhártya a látható fénynek csak egy meghatározott hullámhossztartományát ereszti át.
B) A szemlencse a látható fénynek csak egy meghatározott hullámhossztartományát töri meg.
C) Az üvegtest a látható fénynek csak egy meghatározott hullámhossztartományát ereszti át.
D) Mindhárom fenti állítás igaz.
E) Egyik fenti állítás sem igaz.

Az 1. ábra a szem két receptorsejttípusának a retina felületén tapasztalható eloszlását mutatja be, a retina egy jellegzetes pontjától (B) mért szögeltérés függvényében, a jobb szemben, vízszintes tengely mentén. (A folytonos görbe a csapok, a szaggatott a pálcikák gyakoriságát mutatja.)



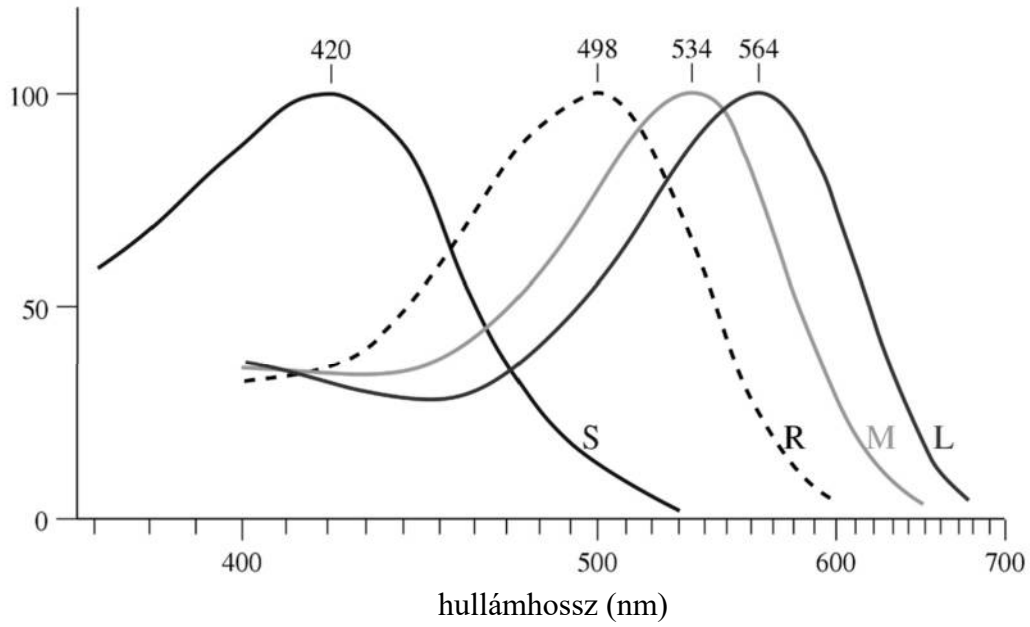
1. ábra

Írja a táblázatba azt a betűt, amelyik az ábrán a megfelelő területet jelöli! (3 pont)

3.	Sárgafolt	
4.	Vakfolt	

A látható fény tartományába eső különböző fénysugarak jellemzőit a mellékelt táblázat tartalmazza. A feladat további részeinek megoldása során ennek az adatait vegye alapul! A fény energiája egyenesen arányos frekvenciájával. Az ember szeme háromféle típusú csapsejtet tartalmaz. A négy receptortípusnak (egészséges szem esetében) eltérő a fényelnyelési képessége a különböző hullámhosszú fénysugarakra nézve. Ezt mutatja be a 2. ábra. (Az ábrán az R jelű görbe a pálcikák, az S, M és L jelű görbék a három csaptípus fényelnyelési képességét ábrázolják.)

Szín	Hullámhossz	Frekvencia
Vörös	700-635 nm	430-480 THz
Narancs	635-590 nm	480-510 THz
Sárga	590-560 nm	510-540 THz
Zöld	560-520 nm	540-580 THz
Kékeszöld	520-490 nm	580-610 THz
Kék	490-450 nm	610-670 THz
Ibolya	450-400 nm	670-750 THz



2. ábra

5. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak! A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A kékeszöld színtartományban a csapok nem érzékelik a fényt.
B) A legnagyobb energiájú látható fényt csak az S-jelzésű csapjaink nyelik el.
C) A látható fénynek van olyan tartománya, amit nem képes mindhárom csapunk érzékelni.
D) A 400 nm hullámhossz alatti tartományt csak a pálcikák érzékelik.
E) Félhomályban, amikor csapjaink nem működnek, kevésbé látjuk élesen a tárgyakat.
F) Minden színtartományt különböző csapok érzékelnek.

A színek érzékelése lényegében attól függ, hogy a három (S, M és L jelzésű) csap milyen arányban működik.

6. Tanulmányozza a receptorsejtek fényelnyelési görbéit, majd töltse ki az alábbi táblázatot! A korábbi táblázatban szereplő szín-megnevezéseket használja! (Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont)

Szín	Az L-csap működési intenzitása	Az M-csap működési intenzitása	Az S-csap működési intenzitása
Narancs	75%	25%	
	30%	45-55%	30%
	80%	100%	

Amennyiben a háromféle csap működésében valamilyen hiba történik, az színtévesztéssel, súlyosabb esetben színvaksággal jár.

7. Az alábbiak közül mi okozhat vörös-zöld színtévesztést?

A) Az S-típusú csapok hiánya.
B) Az R-típusú receptorok hiánya.
C) Az M-típusú csapok fényelnyelési maximumának csökkenése.
D) Az M-típusú csapok hiánya.
E) Az S-típusú csapok fényelnyelési maximumának emelkedése.

A retina és a látás – esszé **10 pont**

Esszéjében mutassa be az éles látás és a távolságbecslés fizikai-biológiai hátterét!
A következőkre térjen ki!

1. Jellemezze a retinán kialakuló kép fizikai tulajdonságait (nagyság, helyzet)! (2 p)
2. Magyarázza, hogy a retina melyik területén a legélesebb a látás! (2 p)
3. Mutassa be, hogy mely izom segítségével hogyan alkalmazkodik a szem, amikor távoli tárgyról közelire pillantunk! (3 p)
4. Mutasson be három észlelési módot, ami a látás során lehetőséget ad a megfigyelt tárgyak távolságának becslésére, érzékelésére! (3 p)

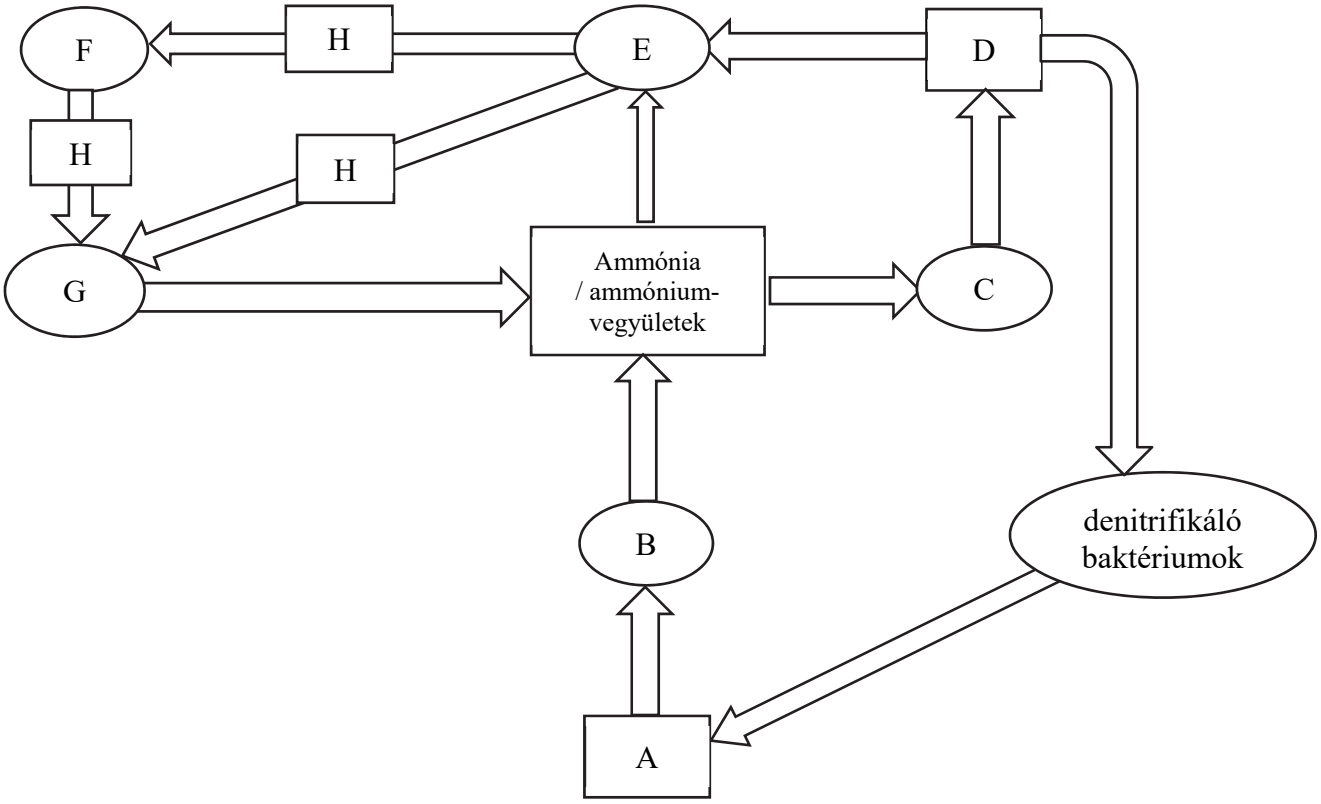
Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

IX. B Választható feladat – A nitrogén 20 pont

A nitrogén körforgása 10 pont

Az ábrán az ökoszisztémák nitrogénkörforgása látható. A benne szereplő élőlényeket, szervezeteket oválisokkal, a nitrogéntartamú anyagokat téglalapokkal jelöltük. Egy vegyület és egy élőlénycsoport nevét megadtuk.



1. Nevezze meg, mely anyagokat jelölt az ábra a következő betűkkel! (3pont)

   H: …….

   A: ……..……

   D: ……..……

2. Melyik betűvel jelölt *élőlények* autotrófok? Írja az ábra megfelelő betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

3. Mi jellemző a „B”-vel jelölt élőlényre? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Kemotróf szervezet.
   B) A környezetében található egyszerű szervetlen vegyületek oxidációjából nyer energiát.
   C) Prokarióta élőlény.
   D) Energiatermelő sejtalkotója a mitokondrium.
   E) Fototróf szervezet.